Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

สมาชิกและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

673380264-0 ชนิณทร์ ใจช่วง (เจียง) รับผิดชอบ PART 1: DEVICE CONFIGURATION

673380277-1 ปริญญ์นกร อยู่แทกูล(ฟิน) รับผิดชอบ PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

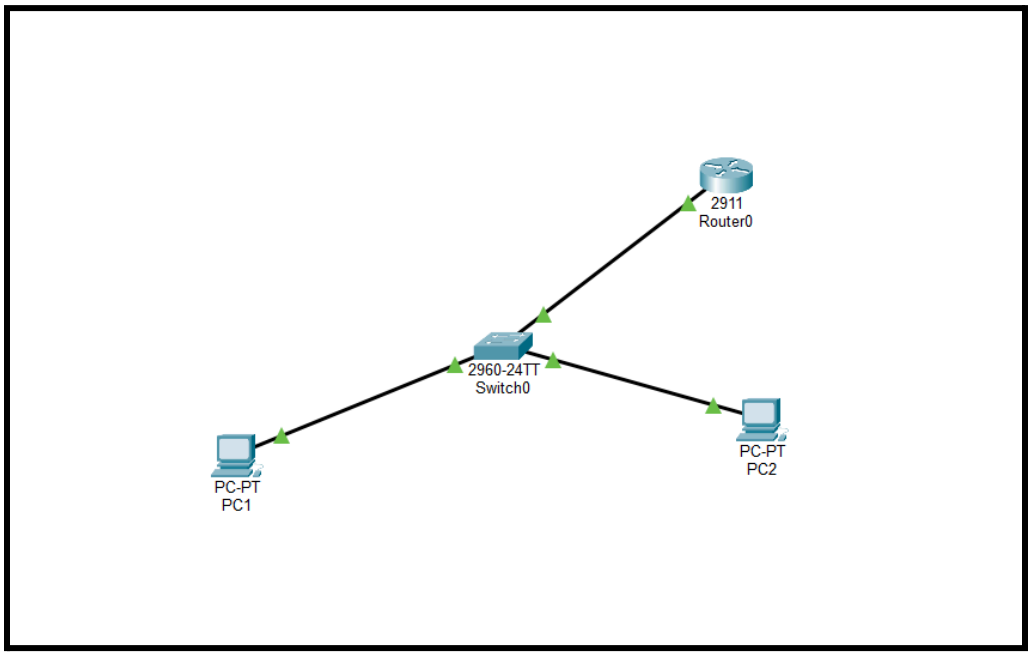
673380282-8 ปุณยวีร์ แทนคำ (หนุน) รับผิดชอบ PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS

673380299-1 พงศพัศ เลบ้านแท่น (พลาย) รับผิดชอบ Part 4 TROUBLESHOOTING CHALLENGE

673380300-2 เมธัส มณีวิจิตร (บีม) รับผิดชอบ PART 5: ADVANCED OBSERVATION

PART 1: DEVICE CONFIGURATION

แผนภาพเครือข่าย (Network Topology)

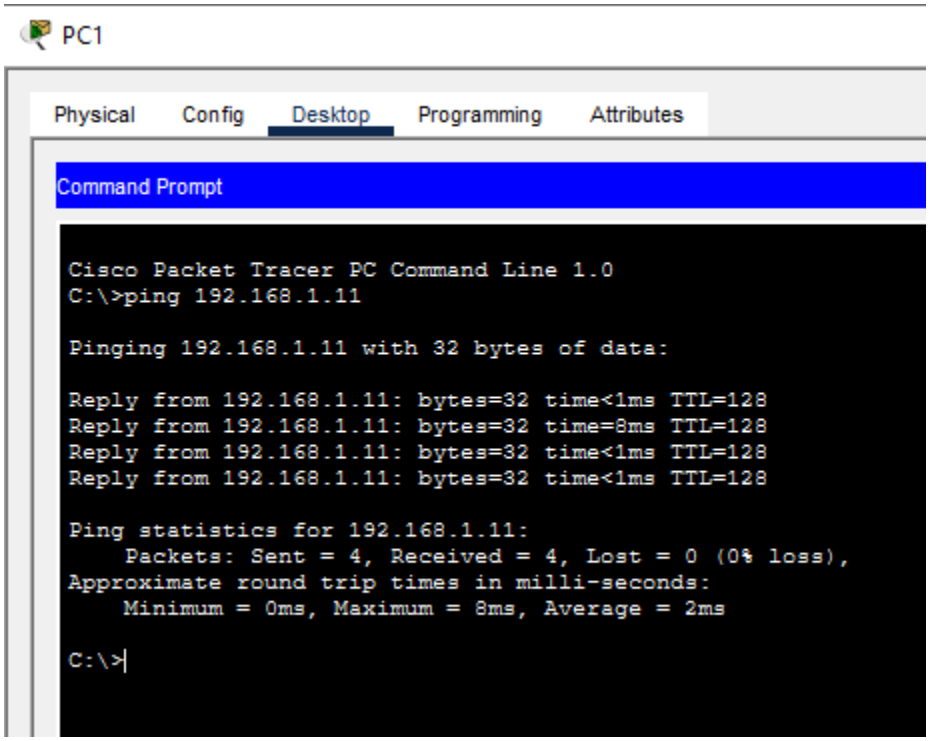


ตั้งค่า Network ตามตาราง

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC (Dynamic)
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04

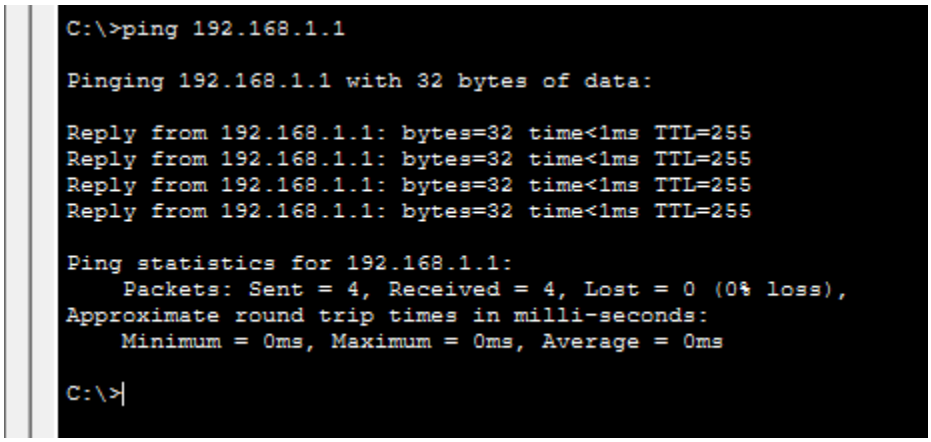
PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

PC1 to PC2



จะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลไป4ครั้งและสำเร็จทั้ง4ครั้ง PC1 ping PC2ได้

PC1 to R1



จะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลไป4ครั้งและสำเร็จทั้ง4ครั้ง PC1 ping R1ได้

PC1 to S1

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

จะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลไป4ครั้งและสำเร็จทั้ง4ครั้ง PC1 ping S1ได้

R1 #show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Copy Paste

S1 #show vlan brief

```
S1>enable
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

Copy Paste

S1 #show mac address-table

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0004.9a03.dc01    DYNAMIC     Fa0/1
S1#
```

ARP table Examination

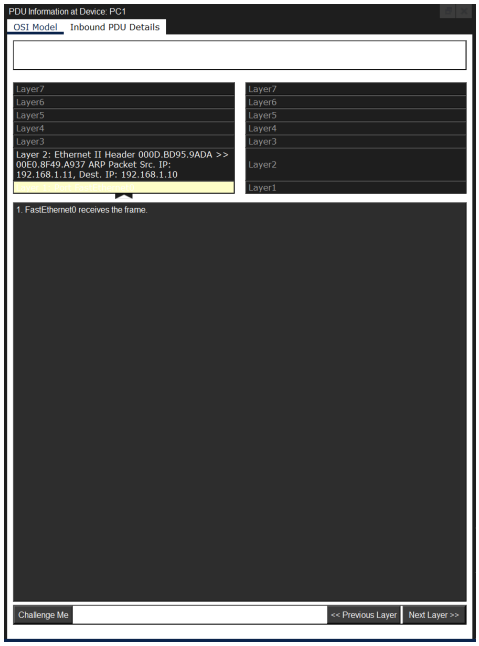
From PC1

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0004.9a03.dc01        dynamic
  192.168.1.2           000d.bd0a.ec9a        dynamic
  192.168.1.11          000d.bd95.9ada        dynamic
```

From R1

```
R1>enable
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1            -    0004.9A03.DC01  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10          22    00E0.8F49.A937  ARPA   GigabitEthernet0/0
R1#
```

PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS



Ping PC1 หา PC2 ครั้งแรก ก่อนส่ง ICMP จะมี ARP Request เพื่อทราบ Mac ของ PC2
หลังจากรู้ Mac แล้ว PC1 ส่ง ICMP Echo Request PC1 จะสร้างข้อมูลสำหรับการ ping โดยใส่ IP ต้นทางเป็นของ PC1 และ IP ปลายทางเป็นของ PC2
จากนั้นนำข้อมูลนี้ไปห่อหุ้มด้วยเฟรม Ethernet โดยใช้ MAC ของ PC1 เป็นต้นทาง และ MAC ของ PC2 เป็นปลายทาง

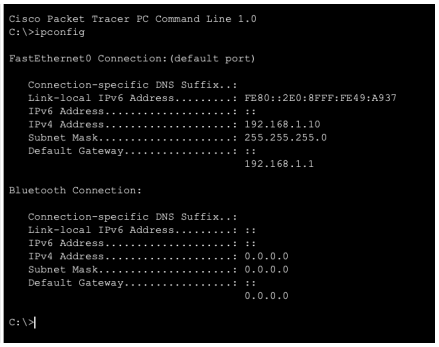
Switch รับเฟรมแล้วตรวจสอบ MAC Address ปลายทาง
จึงส่งเฟรมต่อไปยังพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ PC2

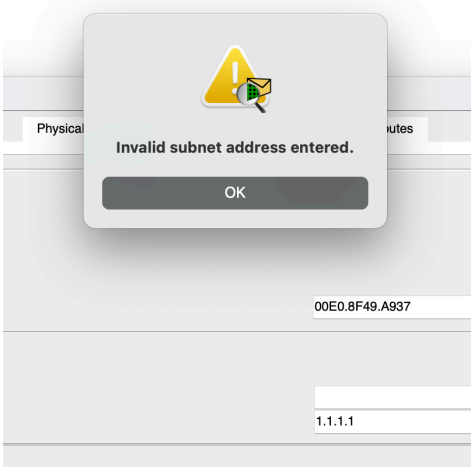
เมื่อ PC2 ได้รับเฟรม จะทำการแกะข้อมูลออกทีละชั้น
ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ส่งถึงตนเอง
แล้วจึงตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply กลับไปยัง PC1

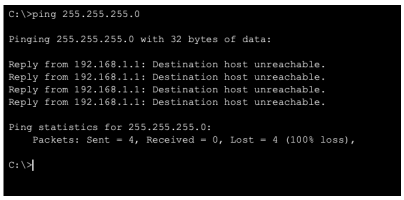
Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: 00E0.8F49.A937
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Source Mac PC1 = 00E0.8F49.A937 Source Mac PC2 = 00D.BD95.9ADA
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

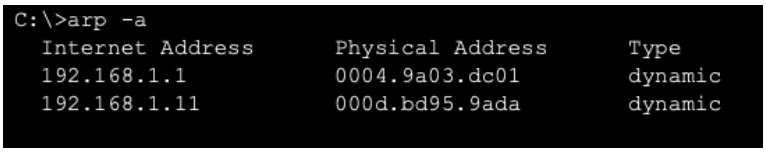
PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A : Incorrect Subnet Mask









Scenario B: Router Interface Shutdown

```
R1(config-if)# shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
```

Ping pc2 😂:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
Invalid command.

C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

No shutdown :

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Scenario C: Wrong Default Gateway

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:64FF:FEC1:82D6
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.99
```

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

PART 5: ADVANCED OBSERVATION

Step 9: Protocol Stack Verification

เนื่องจากคำสั่ง ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500 ทำให้เกิด invalid command จึงต้องใช้ ping 192.168.1.11 แทน

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

ทำการเคลียร์ ARP Table

```
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

แล้วทำการ ping ใหม่อีกรอบ

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          000d.bd95.9ada        dynamic
```

สังเกตการณ์ลำดับขั้นตอนใน simulation

11.813	--	Switch0		STP
11.813	--	PC1		ARP
11.814	Switch0	Router0		STP
11.814	Switch0	PC2		STP
11.814	Switch0	PC1		STP
11.814	PC1	Switch0		ARP
11.815	Switch0	Router0		ARP
11.815	Switch0	PC2		ARP

ต่อไป ทำการเคลียร์ mac address-table แล้วแสดงผลตารางออกมา จะพบว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไร

```
S1#clear mac address-table dynamic
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

S1#
```

ping จาก PC1 ไป PC2

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

เช็คตาราง Mac-Address

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0004.9a03.dc01    DYNAMIC     Fa0/1
   1    000d.bd95.9ada    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00e0.8f49.a937    DYNAMIC     Fa0/3
```

Step 10: Documentation

จะได้ลำดับการทำงานของการ ping PC1 ไปยัง PC2 ดังนี้

ใช้สั่งคำสั่ง ping -> สร้าง ICMP Echo Request -> นำข้อมูล ICMP ใส่ใน IP Packet -> นำ IP Packet มาห่อหุ้มเป็น Ethernet Frame (โดยใช้ MAC Address จาก ARP) -> ข้อมูลถูกส่งออกไปยังเครือข่ายผ่านสาย

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	G/0/0 UP/Up	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	VLAN 1 Active	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	Success	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	1dynamic ARP for entries (show only destination host)	Pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	2 dynamic entries	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

    - Source MAC: 0005.5ed3.08bb (MAC Address ของ PC1)
    - Destination MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF
    - ARP Opcode: 1 (มีความหมายว่าเป็นการ Request)

2. **ICMP Echo Packet:**

    - Time to Live (TTL): 128
    - Protocol Field: ICMP (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → ICMP Header →IP Header →Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	Destination host unreachable	`ping`, `arp -a`	Subnet ที่ต่างกัน	แก้ไข subnet mask ให้เหมือนกัน
Interface Shutdown	request time out จากการส่ง packets ไปทั้ง 4 รอบ (Sent = 4,received = 0)	`show ip int brief`	interface GigabitEthernet /down	R1 (config-if) #no shutdown ! ทำให้ g0/0 up
Incorrect Gateway	ไม่สามารถเข้าถึง Host ปลายทางได้	`ipconfig`, `tracert`	Gateway ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถหา MAC Address ของ Host ปลายทางได้	แก้ไข default gateway ให้ตรงกับ Format ของ Host ปลายทาง

ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
   ANS: ARP

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   ANS: PC1 จะไม่สามารถสื่อสารกับ PC2 เพราะอยู่คนละ subnet

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?
   ANS: Switch ใช้ MAC Address ของอุปกรณ์ ในการทำงานไม่ใช่ IP Address

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   ANS: Network Layer, Data Link Layer and Physical Layer

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
   ANS: มีหน้าที่เพื่อป้องกันการวนลูปในเครือข่าย